



TOKYO CITY UNIVERSITY / COMPUTER SOFTWARE LAB

Yuanjia Pei

Software Engineering / AI / Security / Data Analysis

東京都市大学大学院で情報工学を専攻しています。SBOM生成ツールの精度評価を出発点に、現在はVEXや脆弱性情報を起点として修復に必要な文脈を整理し、AI/LLMを用いた修正支援と検証方法に関心を持っています。

Python automation

Web systems

Software supply chain security

Projectsを見る

PDFをダウンロード

連絡先を見る



01 About

UNIVERSITY

東京都市大学

Tokyo City University

MAJOR

総合理工学 情報専攻

Graduate School of Integrative Science and Engineering

LAB

計算機ソフトウェア研究室

Computer Software Lab

DIRECTION

Software

AI

Security

Data

中国・黒竜江省出身。2017年9月に来日し、日本語ゼロの状態から学習を始めました。大清水中学校、相模原弥栄高等学校を経て、東京都市大学 情報工学部に進学。現在は大学院で、ソフトウェア工学とセキュリティに関する研究に取り組んでいます。

技術を「作って終わり」にせず、使う人の状況や運用の負担まで考えることを大切にしています。日本語教室のボランティア活動では、講師ローテーション決めに効率化するWebシステムを作成し、手作業で数時間かかっていた調整を、確認しやすい運用フローに変えました。

02 Skills

Programming

Python: 実験集計、自動化、データ整理

Web / UI

HTML / CSS / JavaScript

Java / C / C++: 大学授業・演習

JavaScript: Webページ・UI実装

React / Next.js: 学習・応募課題で使用

レスポンスUIと情報設計

Research / Security

SBOM / SCA

CVE / VEX / Vulnerability analysis

PoC / oracle を用いた検証への関心

Tools

Git / GitHub

Docker / Linux / WSL

PowerPoint / Excel / LaTeX

Interests

AIによる開発効率化

テスト自動化・レビュー支援

安全で使いやすいWebサービス

03

Projects

SBOM

RESEARCH / PYTHON AUTOMATION

SBOM生成ツールの精度評価

4種類のSBOM生成ツールを比較し、約1500件のGitHubプロジェクトを対象に評価。Pythonで実験結果の整理を自動化し、再現率・適合率などの観点から出力差を分析しました。

Python

SBOM

Data analysis

WAON

VOLUNTEER DX / WEB SYSTEM

日本語教室ローテーションWebシステム

ボランティア講師の出席状況、担当可能クラス、月の担当回数などを整理し、担当表を生成・確認できるWebシステムを作成。スマートフォンでも入力しやすいUIを重視しました。

[サイトを見る](#)

Web

Scheduling

UI/UX

TCU LAB

LAB QUESTIONNAIRE / SCHEDULE COORDINATION

研究室アンケート・日程調整システム

研究室活動の日程調整やアンケート回答を扱うWebシステムを作成しました。学生向け回答ページ、管理者向け作成画面、回答一覧、未回答者確認、空き時間分析、ヒートマップなどをまとめ、複数の調査を管理できるようにしました。

[サイトを見る](#)

Questionnaire

Admin UI

Cloudflare Worker

SDPBL

TEAM PROJECT / SIMULATION

学内食堂の混雑問題解決

SDPBLの授業で、学科の異なるメンバーと学内食堂の混雑問題に取り組みました。意見と優先課題を整理し、提案を具体的に共有するためのシミュレーションプログラムを作成しました。

Teamwork

Simulation

Problem solving

PORT

STATIC SITE / GITHUB PAGES

ポートフォリオWebページ

本ページをHTML/CSS/JavaScriptで作成し、GitHub Pagesで公開。レスポンシブ対応、スクロール連動ナビゲーション、Intersection Observerを用いた表示アニメーションを実装しました。

[サイトを見る](#)

04 Research

COMPLETED / PRESENTED

SBOM生成精度評価

ソフトウェア部品表であるSBOMの生成ツールを比較し、部品情報や脆弱性情報の正確さを評価しています。出力差を整理し、ツールの精度に影響する要因を分析しました。2026年 電子情報通信学会 総合大会では口頭発表を行いました。

SBOM

Precision / Recall

IEICE 2026

CURRENT DIRECTION

VEXから修復支援へ

現在は、VEXやCVE・アドバイザリ情報を起点に、依存ライブラリの脆弱性に対して 修正に必要な文脈を整理し、AI/LLMによる修正支援と検証方法を検討しています。生成された修正をそのまま信頼するのではなく、PoCや検証条件に基づき有効性を確認する流れに関心があります。

VEX

CVE

LLM agents

Validation

05 Timeline

2002年8月

中国・黒竜江省で誕生

中国東北部で育ちました。

2017年9月

来日

中国 → 日本

日本語ゼロの状態から学習を開始しました。

2017年 - 2019年

大清水中学校 編入・卒業

日本の学校生活に適応し、日常会話と学業に必要な日本語を学びました。

2019年 - 2022年

相模原弥栄高等学校 卒業

理数系科目を中心に学び、情報工学分野への関心を深めました。

2022年 - 2026年

東京都市大学 情報工学部

ソフトウェア工学、セキュリティ、機械学習などを学びました。

2026年 - 現在

東京都市大学大学院 総合理工学 情報専攻

計算機ソフトウェア研究室

SBOM評価と、脆弱性情報を活用した修復支援の研究方向に取り組んでいます。

06

Strengths

A

相手の立場から考える

日本語教室のWebシステムでは、年配の先生やスマートフォン中心の利用者でも使いやすいよう、入力を単純化し、複雑な調整は管理者側で扱える設計にしました。使う人の負担を減らす形に落とし込むことを意識しています。

B

複雑な条件を整理する

研究、ボランティア活動、研究室アンケートシステムで、データ・制約・利用者の事情を整理し、実装や分析に落とし込む経験を積んできました。

C

検証しながら改善する

SBOM評価では、結果が不自然な場合に条件や比較方法を確認し、原因を分けて考えながら再検証する姿勢を大切にしています。

D

実運用を意識して作る

個人ページ、ボランティア向けWebシステム、研究室アンケートシステムを通じて、公開・共有・管理まで含めて使い続けられる形を考えて実装しています。

チームで協力しながら技術力を高め、実際の課題を解決するシステム開発に関わりたいと考えています。特に、データ分析、AI活用、セキュリティ、Webシステム開発を通じて、利用者にとって安全で使いやすいサービスづくりに貢献したいです。研究や実際の運用で得た課題を整理し、必要な機能として形にする力を伸ばしていきたいです。

08 Contact

Mail

Email

q2448309821@gmail.com

Git

GitHub

github.com/2448309821

PDF

Portfolio PDF

ページ内容をPDFで保存